

บทที่ 6

ผลการทดลอง

6.1 การทดสอบโปรแกรม

เมื่อเราได้เขียนโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบมาแล้ว ก็ได้ทำการทดสอบ โดยการตอบคำถามที่โปรแกรมถามมาด้วยคำตอบที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เรำได้ออกแบบมา โดยในระบบของเราจะสามารถแบ่งผลลัพธ์ออกได้เป็น 4 กรณี คือ

- กรณีที่ 1 กรณีที่ PostgreSQL ได้คะแนนมากกว่า MySQL
- กรณีที่ 2 กรณีที่ MySQL ได้คะแนนมากกว่า PostgreSQL
- กรณีที่ 3 กรณีที่ไม่สามารถเลือกใช้งาน MySQL ได้
- กรณีที่ 4 กรณีที่ไม่สามารถเลือกใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลได้ทั้งสองตัว

ดังนั้นการทดสอบจะแสดงทั้งหมด 4 กรณีด้วยกัน โดยในการทดสอบจะทำการตอบคำถามต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ได้ทั้ง 4 กรณีที่กล่าวมาแล้ว โดยผลการทดสอบจะแสดงคำถามและคำตอบจนครบทุกข้อ และจะแสดงหน้าจอผลลัพธ์ของโปรแกรมให้ทราบ โดยการทดสอบก็จะมีดังต่อไปนี้

- การทดสอบที่ 1
 - ถาม มาตรฐานเอสคิวแอล
 - ตอบ SQL-92
 - ถาม ข้อบังคับความถูกต้อง
 - ตอบ กี่หลัก และกี่นอก
 - ถาม การใช้งานวิว
 - ตอบ ไม่ใช่
 - ถาม การใช้งานซินโนนิม
 - ตอบ ไม่ใช่
 - ถาม การใช้งานตัวบ่งชี้อัตโนมัติ
 - ตอบ ใช่
 - ถาม สัดส่วนการใช้งานตัวบ่งชี้อัตโนมัติ
 - ตอบ 6
 - ถาม การใช้งานทรานแซกชัน
 - ตอบ ใช่

ถาม ระดับไอโซเลชั่น

ตอบ Repeatable read และ Read committed

ถาม สัดส่วนความสำคัญของการควบคุมภาวะพร้อมกัน

ตอบ 8

ถาม การเข้าถึงหลายๆ ผู้ใช้

ตอบ ใช่

ถาม สัดส่วนความสำคัญของการเข้าถึงหลายๆ ผู้ใช้

ตอบ 5

ถาม การใช้งานสตอร์โปรซีเยอร์และทริกเกอร์

ตอบ ไม่ใช่

ถาม การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล

ตอบ ใช่

ถาม สัดส่วนความสำคัญของการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล

ตอบ 7

ถาม การสำรองข้อมูล

ตอบ On-line backup

ถาม การเคลื่อนย้ายข้อมูล

ตอบ มี

ถาม สัดส่วนความสำคัญของการเคลื่อนย้ายข้อมูล

ตอบ 6

ถาม การใช้งาน SMP และ MMP

ตอบ ไม่ใช่

ถาม การใช้งานลาร์จออบเจ็กต์

ตอบ ใช่

ถาม สัดส่วนความสำคัญของการใช้งานลาร์จออบเจ็กต์

ตอบ 8

ถาม รูปแบบข้อมูลกำหนดโดยผู้ใช้

ตอบ ไม่ใช่

ถาม การกำหนดรูปแบบการกระทำโดยผู้ใช้

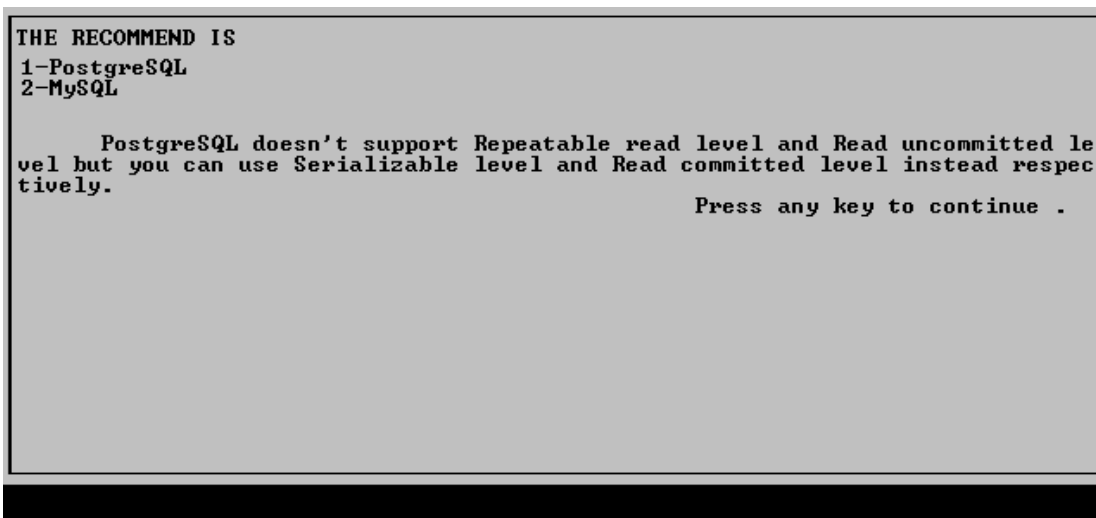
ตอบ ไม่ใช่

ถาม การกำหนดรูปแบบฟังก์ชันโดยผู้ใช้

ตอบ ไม่ใช่

ถาม การใช้ความสามารถการสืบทอด

ตอบ ไม่ใช่



รูปที่ 6-1 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการตอบคำถามตามการทดสอบที่ 1

- การทดสอบที่ 2

ถาม มาตรฐานเอสคิวแอล

ตอบ SQL-92

ถาม ข้อบังคับความถูกต้อง

ตอบ คีย์หลัก และคีย์นอก

ถาม การใช้งานวิว

ตอบ ไม่ใช่

ถาม การใช้งานซินโนนิม

ตอบ ไม่ใช่

ถาม การใช้งานตัวบ่งชี้อัตโนมัติ

ตอบ ใช่

ถาม สัดส่วนการใช้งานตัวบ่งชี้อัตโนมัติ

ตอบ 2

ถาม การใช้งานทรานแซกชัน

ตอบ ใช่

ถาม ระดับไอโซเลชัน

ตอบ Repeatable read และ Read committed

ถาม สัดส่วนความสำคัญของการควบคุมภาวะพร้อมกัน

ตอบ 6

ถาม การเข้าถึงหลายๆ ผู้ใช้

ตอบ ใช่

ถาม สัดส่วนความสำคัญของการเข้าถึงหลายๆ ผู้ใช้

ตอบ 5

ถาม การใช้งานสตอร์โปรซีเยอร์และทริกเกอร์

ตอบ ไม่ใช่

ถาม การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล

ตอบ ใช่

ถาม สัดส่วนความสำคัญของการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล

ตอบ 9

ถาม การสำรองข้อมูล

ตอบ On-line backup

ถาม การเคลื่อนย้ายข้อมูล

ตอบ มี

ถาม สัดส่วนความสำคัญของการเคลื่อนย้ายข้อมูล

ตอบ 6

ถาม การใช้งาน SMP และ MMP

ตอบ ไม่ใช่

ถาม การใช้งานลาร์จออบเจ็ค

ตอบ ใช่

ถาม สัดส่วนความสำคัญของการใช้งานลาร์จออบเจ็ค

ตอบ 9

ถาม รูปแบบข้อมูลกำหนดโดยผู้ใช้

ตอบ ไม่ใช่

ถาม การกำหนดรูปแบบการกระทำโดยผู้ใช้

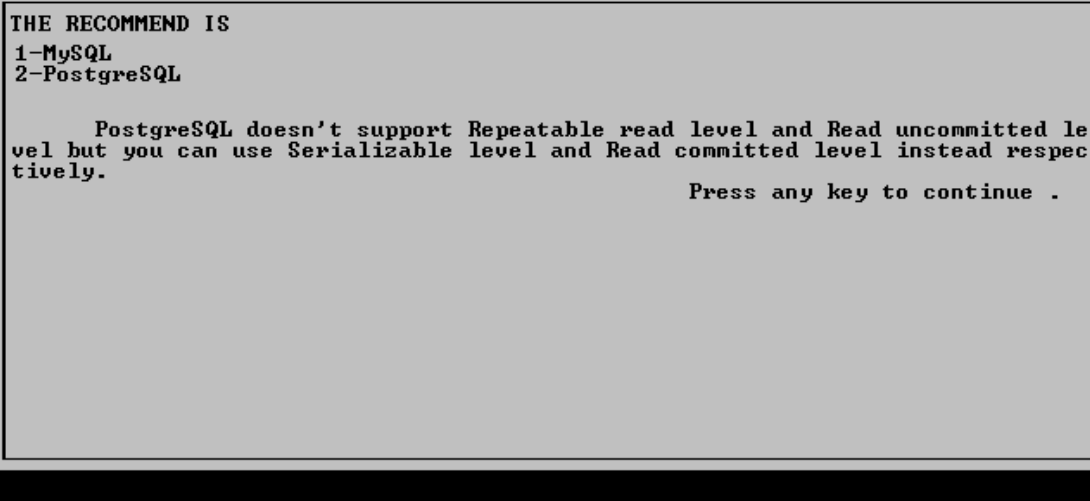
ตอบ ไม่ใช่

ถาม การกำหนดรูปแบบฟังก์ชันโดยผู้ใช้

ตอบ ไม่ใช่

ถาม การใช้ความสามารถการสืบทอด

ตอบ ไม่ใช่



รูปที่ 6-2 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการตอบคำถามตามการทดสอบที่ 2

- การทดสอบที่ 3
 - ถาม มาตรฐานเอสคิวแอล
 - ตอบ SQL-92 และ SQL-99
 - ถาม ข้อบังคับความถูกต้อง
 - ตอบ คีย์หลัก คีย์นอก และเช็ค
 - ถาม การใช้งานวิว
 - ตอบ ใช่
 - ถาม การใช้งานซินโนนิม
 - ตอบ ใช่
 - ถาม การใช้งานตัวบ่งชี้อัตโนมัติ
 - ตอบ ใช่
 - ถาม สัดส่วนการใช้งานตัวบ่งชี้อัตโนมัติ
 - ตอบ 8
 - ถาม การใช้งานทรานแซคชั่น
 - ตอบ ใช่
 - ถาม ระดับไอโซเลชัน
 - ตอบ Repeatable read และ Read committed
 - ถาม สัดส่วนความสำคัญของการควบคุมภาวะพร้อมกัน
 - ตอบ 8
 - ถาม การเข้าถึงหลายๆ ผู้ใช้
 - ตอบ ใช่

ถาม สัดส่วนความสำคัญของการเข้าถึงหลายๆ ผู้ใช้

ตอบ 4

ถาม การใช้งานสตอร์โปรซีเยอร์และทริกเกอร์

ตอบ ใช่

ถาม การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล

ตอบ ใช่

ถาม สัดส่วนความสำคัญของการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล

ตอบ 6

ถาม การสำรองข้อมูล

ตอบ On-line backup

ถาม การเคลื่อนย้ายข้อมูล

ตอบ มี

ถาม สัดส่วนความสำคัญของการเคลื่อนย้ายข้อมูล

ตอบ 4

ถาม การใช้งาน SMP และ MMP

ตอบ ไม่ใช่

ถาม การใช้งานลาร์จอบเจ็ค

ตอบ ใช่

ถาม สัดส่วนความสำคัญของการใช้งานลาร์จอบเจ็ค

ตอบ 7

ถาม รูปแบบข้อมูลกำหนดโดยผู้ใช้

ตอบ ใช่

ถาม การกำหนดรูปแบบการกระทำโดยผู้ใช้

ตอบ ใช่

ถาม การกำหนดรูปแบบฟังก์ชันโดยผู้ใช้

ตอบ ใช่

ถาม การใช้ความสามารถการสืบทอด

ตอบ ใช่

THE RECOMMEND IS
PostgreSQL

PostgreSQL doesn't support Repeatable read level and Read uncommitted level but you can use Serializable level and Read committed level instead respectively.

MySQL doesn't support SQL-99 Standard.
MySQL doesn't support Check constraint.
MySQL doesn't support View mechanism.
MySQL doesn't support synonym.
MySQL doesn't support Stored procedure and Trigger.
MySQL doesn't support User-defined operator.
MySQL doesn't support Inheritance.

Press any key to continue .

รูปที่ 6-3 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการตอบคำถามตามการทดสอบที่ 3

- การทดสอบที่ 4

ถาม มาตรฐานเอสคิวแอล

ตอบ SQL-92 และ SQL-99

ถาม ข้อบังคับความถูกต้อง

ตอบ คีย์หลัก คีย์นอก และเช็ค

ถาม การใช้งานวิว

ตอบ ใช่

ถาม การใช้งานซินโนนิม

ตอบ ใช่

ถาม การใช้งานตัวบ่งชี้อัตโนมัติ

ตอบ ใช่

ถาม สัดส่วนการใช้งานตัวบ่งชี้อัตโนมัติ

ตอบ 8

ถาม การใช้งานทรานแซคชั่น

ตอบ ใช่

ถาม ระดับไอโซเลชัน

ตอบ Repeatable read และ Read committed

ถาม สัดส่วนความสำคัญของการควบคุมภาวะพร้อมกัน

ตอบ 4

ถาม การเข้าถึงหลายๆ ผู้ใช้

ตอบ ใช่

ถาม สัดส่วนความสำคัญของการเข้าถึงหลายๆ ผู้ใช้

ตอบ 6

ถาม การใช้งานสตอร์โปรซีเยอร์และทริกเกอร์

ตอบ ใช่

ถาม การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล

ตอบ ใช่

ถาม สัดส่วนความสำคัญของการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล

ตอบ 4

ถาม การสำรองข้อมูล

ตอบ Incremental backup และ On-line backup

ถาม การเคลื่อนย้ายข้อมูล

ตอบ มี

ถาม สัดส่วนความสำคัญของการเคลื่อนย้ายข้อมูล

ตอบ 6

ถาม การใช้งาน SMP และ MMP

ตอบ MMP

ถาม การใช้งานลาร์จออบเจ็ค

ตอบ ใช่

ถาม สัดส่วนความสำคัญของการใช้งานลาร์จออบเจ็ค

ตอบ 6

ถาม รูปแบบข้อมูลกำหนดโดยผู้ใช้

ตอบ ใช่

ถาม การกำหนดรูปแบบการกระทำโดยผู้ใช้

ตอบ ใช่

ถาม การกำหนดรูปแบบฟังก์ชันโดยผู้ใช้

ตอบ ใช่

ถาม การใช้ความสามารถการสืบทอด

ตอบ ใช่

THE RECOMMEND IS
None

PostgreSQL doesn't support Repeatable read level and Read uncommitted level but you can use Serializable level and Read committed level instead respectively.

PostgreSQL doesn't support Incremental backup method.

MySQL doesn't support SQL-99 Standard.

MySQL doesn't support Check constraint.

MySQL doesn't support View mechanism.

MySQL doesn't support synonym.

MySQL doesn't support Stored procedure and Trigger.

MySQL doesn't support Incremental backup.

MySQL doesn't support MMP (Massively parallel processing).

MySQL doesn't support User-defined operator.

MySQL doesn't support Inheritance.

Press any key to continue .

รูปที่ 6-4 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการตอบคำถามตามการทดสอบที่ 4

จากการทดสอบทั้ง 4 การทดสอบ จะเห็นได้ว่าระบบเปรียบเทียบระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถทำงานได้ถูกต้องตามความที่ได้ออกแบบมา และจะเห็นได้ว่าหน้าจอแสดงผลของโปรแกรมมีการบอกถึงเหตุผลที่บ่งบอกว่าทำไมถึงไม่เลือกใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลที่ได้เลือกขึ้นมาอีกด้วย